4.6.7:

1: sexo masculino

x_i (Dentes cariados)	f_i (frequências)	$x_i \cdot f_i$
0	2	0
1	5	5
2	8	16
3	4	12
4	1	4
total (Σ)	$N = 20$	$\sum(x_i \cdot f_i) = 37$

Calculo da Média ($\bar{x}_n$):

$$\bar{x}_n = \frac{\sum(x_i \cdot f_i)}{N} = \frac{37}{20} = 1,85 \text{ dentes cariados/indivíduo}$$

2: sexo feminino

x_i (Dentes cariados	f_i (frequência)	$x_i \cdot f_i$
0	1	0
1	3	3
2	6	12
3	7	21
4	3	12
total (Σ)	$N = 20$	$\sum(x_i \cdot f_i) =$

Calculo da Média ($\bar{x}_f$)

$$\bar{x}_f = \frac{\sum(x_i \cdot f_i)}{N} = \frac{48}{20} = 2,40 \text{ dentes cariados/indivíduo}$$

Média do sexo Masculino ($\bar{x}_M$) = 1,85 dentes
Média do sexo feminino ($\bar{x}_F$) = 2,40 dentes

4.6.8º
12, 15, 10, 18, 14, 16, 12, 15, 18, 20

Resolução:

1= Dados Amostrais

Tempos (x_i):
12, 15, 10, 18, 14, 16, 12, 15, 18, 20

Tamanho da amostra (N): 10

2= Calculo do somatório (Σx_i)

$\Sigma x_i = 12+15+10+18+14+16+12+15+18+20 = 150$ minutos

3= Cálculo da Média ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{N} = \frac{150}{10} = 15,0 \text{ minutos}$$

Dados $N = 10$; $\Sigma x_i = 150$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{N} = \frac{150}{10} = 15,0 \text{ minutos}$$

~~4.6.9º~~

4.6.9:

1: Sexo masculino

Consumo (g/dia)	Ponto médio (PM_i)	f_i	$PM \cdot f_i$
0 ⊢ 4	2	2	4
4 ⊢ 8	6	6	36
8 ⊢ 12	10	10	100
12 ⊢ 16	14	2	28
total (Σ)	—	$N = 20$	$\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 168$

- Calcule da média ($\bar{x}_M$):

$$\bar{x}_M = \frac{\Sigma(PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{168}{20} = 8,40 \text{ g/dia}$$

2: Sexo feminino

Consumo (g/dia)	Ponto médio (PM_i)	f_i	$PM_i \cdot f_i$
0 ⊢ 4	2	4	8
4 ⊢ 8	6	8	48
8 ⊢ 12	10	6	60
12 ⊢ 16	14	2	28
total (Σ)	—	$N =$	$\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 144$

Cálculo da média ($\bar{x}_f$):

$$\bar{x}_f = \frac{\Sigma(PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{144}{20} = 7,20 \text{ g/di}$$

Média do sexo masculino ($\bar{x}_M$) = 8,40 g/dia
Média do sexo feminino ($\bar{x}_F$) = 7,20 g/dia

4.6.10 ☺

Resolução: Sexo Masculino

Volume (ml/dia)	Ponto Médio (PM_i)	f_i	$PM_i \cdot f_i$
400 ⊢ 800	600	1	600
800 ⊢ 1200	1000	4	4000
1200 ⊢ 1600	1400	10	14000
1600 ⊢ 2000	1800	5	9000
total (Σ)	—	$N = 20$	$\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 27600$

Cálculo da Média ($\bar{x}_M$):

$$\bar{x}_M = \frac{\Sigma(PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{27600}{20} = 1380,00 \text{ ml/dia}$$

Sexo feminino

Volume (ml/dia)	Ponto Médio (PM_i)	f_i	$PM_i \cdot f_i$
400 ⊢ 800	600	3	1800
800 ⊢ 1200	1000	7	7000
1200 ⊢ 1600	1400	8	11200
1600 ⊢ 2000	1800	2	$\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 23600$ 3600
total (Σ)	—	$N = 20$	$\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 23600$

Cálculo da Média ($\bar{x}_F$):

$$\bar{x}_F = \frac{\Sigma(PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{23600}{20} = 1180,00 \text{ ml/dia}$$

4.6.11:

Resolução

tempo (dias)	Ponto médio (PM_i)	f_i	$PM_i \cdot f_i$
10 ⊢ 14	12	4	48
14 ⊢ 18	16	8	128
18 ⊢ 22	20	12	240
22 ⊢ 26	24	6	144
26 ⊢ 30	28	2	56
total (Σ)	—	$N = 32$	$\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 616$

Calculo da média ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{616}{32} = 19,25 \text{ dias}$$

Dado: $N = 32$; $\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 616$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{616}{32} = 19,25 \text{ dias}$$

4.6.12:

Teor de Vitamina C (mg/100 ml)	ponto médio (PM_i)	f_i	$PM_i \cdot f_i$
10 ⊢ 15	12,5	3	37,5
15 ⊢ 20	17,5	7	122,5
20 ⊢ 25	22,5	10	225,0
25 ⊢ 30	27,5	5	137,5
30 ⊢ 35	32,5	5	162,5
total (Σ)	—	$N = 30$	$\Sigma(PM_i \cdot f_i) = 685,0$

Calcula da média ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\Sigma (PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{685}{30} \approx 22,83 \text{ mg/100 ml}$$

Dada: $N = 30$, $\Sigma (PM_i \cdot f_i) = 685,0$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma (PM_i \cdot f_i)}{N} = \frac{685,0}{30} = 22,83 \text{ mg/100 ml}$$

4.6.13

R: Em distribuições unimodais perfeitamente simétricas

Justificação:

- Simetria: Numa distribuição simétrica, os dados distribuem-se de forma idêntica em torno do centro, a que faz com que a média aritmética ($\bar{x}$) seja exatamente igual à mediana (M_d).

- Unimodalidade: Se a distribuição tiver apenas um pico de frequência máxima (uma única moda), o ponto de maior concentração de dados (M_o) coincide com o ponto central (M_d) e com o centro de gravidade da distribuição ($\bar{x}$).

$\bar{x} = M_d = M_o \Rightarrow$ Distribuição Unimodal e Simétrica

4.6.14.

R: Devido à presença de classes abertas nas extremidades da tabela (ex: a primeira ou a última classe sem limite definido).

Justificação:

Para calcular a média de dados agrupados em classes, utiliza-se a fórmula

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(PR_i \cdot f_i)}{N}$$

onde

$PR_i = \frac{\text{limite inferior} + \text{limite superior}}{2}$, é a ponto média de cada classe.

Quando uma tabela possui uma classe aberta (como "menor que x" ou "y ou mais"), é impossível determinar o ponto médio (PR_i) dessa classe, inviabilizando o cálculo do somatório $\Sigma(PR_i \cdot f_i)$ e, consequentemente, da média aritmética ($\bar{x}$).

Classe Aberta $\Rightarrow$ ponto médio (PR_i) indeterminado $\Rightarrow$ $\bar{x}$ impossível de calcular.